厦门大学《物理化学（一）》课程（中文班）试卷

化学化工学院化学系　**2005** 年级　化学 **/** 高分子专业

主考教师：　陈良坦　黄令　　试卷类型：（A 卷） 2007.6.13

一、选择题　**(** 共 **1** 题 **10** 小题　**20** 分 **)**

（1）.　在二组分液体从高温冷却时，有时会产生包晶现象。请问包晶属于什么状态？　　(　　)

(A) 热力学平衡态　　(B) 流动体系稳定态

(C) 热力学不稳定状态　　(D) 流动体系不稳定态

（2）.　将固体　$NH_4HCO_3(s)$　放入真空容器中，恒温到　400 K，NH_4HCO_3 按下式分解并达到平衡　：

$NH_4HCO_3(s) = NH_3(g) + H_2O(g) + CO_2(g)$

体系的组分数　C 和自由度数　f 为：　　(　)

(A)　C= 2 ,　f= 1

(B)　C= 2 ,　f= 2

(C)　C= 1 ,　f= 0

(D)　C= 3 ,　f= 2

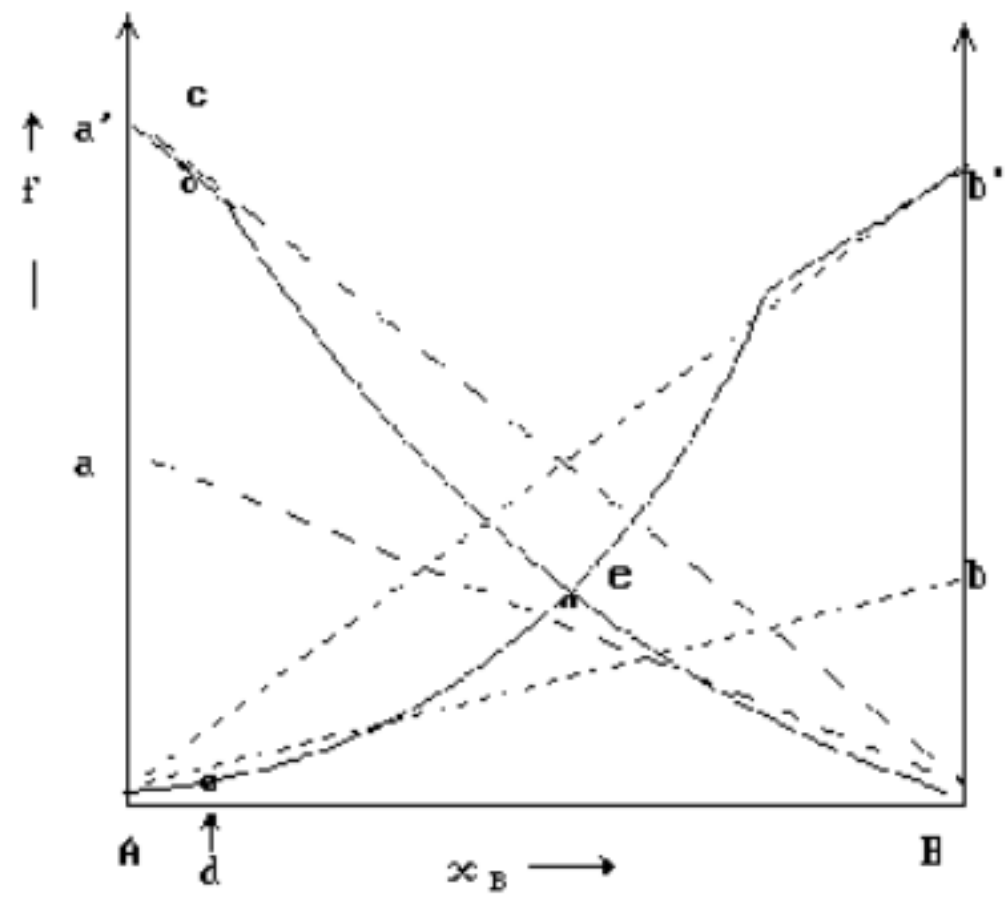
（3）.　在该逸度组成图中　,下列各点的表述中不正确的是：　　(　　)

(A)　a 点是假想的参考点　,$x_A=1$, $f_A=k_A$

(B)　c 点符合拉乌尔定律　,$f_B=f_B^* x_B=f_B^* a_B$

(C)　d 点符合拉乌尔定律　,$f_B=f_B^* x_B=f_B^* a_B$

(D)　e 点处 $f_A=f_B$



（4）.　等温等压下完全互溶的双液系与其平衡共存的气相为理想混合气体，不成立的关系式是：

(　　)

(A)　$x_A d\mu_A + x_B d\mu_B = 0$

(B)　$x_A d\ln p_A + x_B d\ln p_B = 0$

(C)　$dU_{A,m} = -(x_B/x_A)\, dU_{B,m}$

(D)　$(\partial \ln p_A/\partial \ln x_B)_T = (\partial \ln p_B/\partial \ln x_A)_T$

（5）． 在一个密封的容器中装满了温度为 373.15 K 的水，一点空隙也不留，这时水的蒸气压：（ ）

(A) 等于零

(B) 等于 101.325 kPa

(C) 小于 101.325 kPa

(D) 大于 101.325 kPa

（6）． 下列各种条件下，CO_2 在水中溶解度最大的是： （ ）

（A） 高压低温 （B）低压低温

（C） 高压高温 （D）往溶液中加 HCl

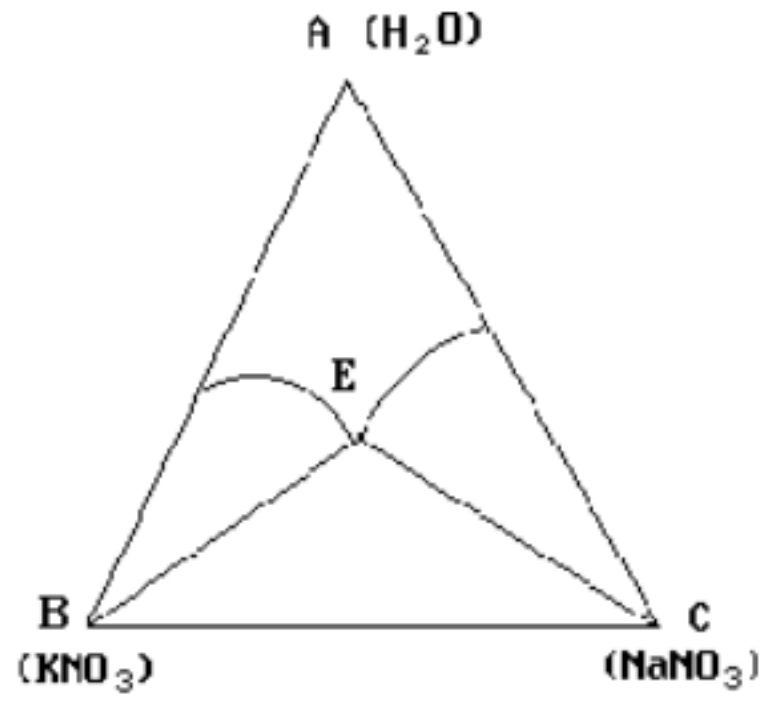
（7）． H_2O- KNO_3- $NaNO_3$ 的相图如下，则 BEC 相区内是： ( )

(A) 纯 $NaNO_3$ 和其饱和溶液

(B) 纯 KNO_3 和其饱和溶液

(C) 含有 $NaNO_3$ 和 KNO_3 的不饱和溶液和溶液的单相区

(D) KNO_3, $NaNO_3$ 和组成为 E 的饱和溶液三相共存



（8）． 液氦（Ⅰ）、液氦（Ⅱ）是属于二级相变，对这类相变特征的描述，哪一点是错误的？（ ）

(A) 无相变热

(B) 相变时无熵变化

(C) 相变时两相的密度相同

(D) 相变时两相的热容相同

（9）． 理想溶液具有一定的热力学性质。在下面叙述中哪个是错误的。 （ ）

(A) $\Delta_{mix} V=0$ (B) $\Delta_{mix} A=0$

(C) $\Delta_{mix} H=0$ (D) $\Delta_{mix} U=0$

（10）． 298 K, $p^{\ominus}$下,两瓶含萘的苯溶液，第一瓶为 2 dm^3(溶有 0.5 mol 萘),第二瓶为 1 dm^3(溶有 0.25 mol 萘),若以 μ_1 和 μ_2 分别表示两瓶中萘的化学势，则 （ ）

(A) $\mu_1= 10\ \mu_2$ (B) $\mu_1= 2\ \mu_2$

(C) $\mu_1= (1/2)\ \mu_2$ (D) $\mu_1= \mu_2$

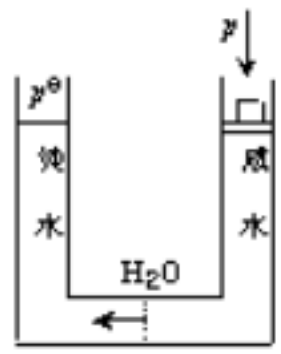
二、计算题 (共 5 题 55 分)

2. 10 分

一家工厂提议将被苯污染的甲苯用作为一种涂料的涂层消除剂。如果空气中苯的最大允许浓度为 4×10^{-5}（摩尔分数），计算甲苯中所能容纳的最大重量百分率。假定，消除涂层的工作是在 20℃不通气的房间内进行。已知 P^*（苯，20℃）=9956Pa。并设苯和甲苯形成理想混合物。 （在一个不通风的房间里，工厂的工人也受到甲苯的危害，甲苯有短期的麻醉作用；不过，它没有苯的不可改变的长期效应） 。

3. 10 分

某滨海区地下水中含可溶性盐以 NaCl 为主,用冰点下降测得地下水的冰点为 272.50 K。



(1) 问 300.15 K 时，如用下图装置进行反渗透淡化水 ,至少需加多大压力 ?

(2) 如果只考虑 NaCl, 计算地下水的矿化度 ,以 kg m^{-3} 表示。

已知 水的凝固点下降常数 K_f=1.86 K kg mol^{-1},

Na 和 Cl 原子的摩尔质量为 0.02 298 kg mol^{-1} ,0.03 545 kg mol^{-1}。

矿化度是指每 m^3 咸水中含多少千克 NaCl。

4. 15 分

323 K 时，醋酸 (a)和苯 (b)的溶液的蒸气压数据为：

x_A	0.0000	0.0835	0.2973	0.6604	0.9931	1.000
p_A/Pa	—	1535	3306	5360	7293	333
p_B/Pa	35 197	33 277	28 158	18 012	466.6	—

(1) 以 Raoult 定律为基准，求 x_A = 0.6604 时组分 A 和 B 的活度和活度系数；

(2) 以 Henry 定律为基准，求上述浓度时组分 B 的活度和活度系数；

(3) 求出 298 K 时上述组分的超额吉布斯自由能和混合吉布斯自由能。

5. 10 分

在发现氟利昂（ CF_2Cl_2）会破坏平流层中的臭氧层之前，人们经常使用它作为分散剂（如发胶分散剂等）。已知氟利昂在正常沸点（— 29.2℃）时的气化焓变为 20.25kJ · mol^{-1}。请估计若要保证一批以氟利昂为分散剂的瓶装发胶在 40℃的环境中安全存放，储液瓶至少耐多大的压力？设焓变 $\Delta_{vap}H$ 与温度无关。

6. 10 分

在“饱和气流法”测定香叶醛（分子量为 154.2g · mol^{-1}，是玫瑰精油的主要成分）蒸气压的实验中。将 5dm^3，373K，p^θ的氮气缓慢通入温度同样是 373K 的香叶醛溶液中，当氮气和香叶醛的混合气逸至大气中后（压力仍为 p^θ），发现有 0.30g 的香叶醛蒸发掉了，求香叶醛的蒸气压。

若改用同温同压的水蒸气通入其中，求水蒸气的蒸馏效率（即消耗单位质量的水蒸气得到的香叶醛的质量）。

三、问答题 (共 2 题 （25+5）分)

7. 15 分

冶金学中一个有趣的相图是 Bi-Cd 相图，它是一个固相不相溶且有一最低共熔点的合金相图。其相图的主要形状可根据凝固点下降来估计。请利用下列已知数据 $T_f(Bi)=544.5K, T_f(Cd)=594K, \Delta_{fus}H(Bi)=10.88kJ\cdot mol^{-1}, \Delta_{fus}H(Cd)=6.07kJ\cdot mol^{-1}$，低共熔点温度是 403K。

（a）绘制 Bi-Cd 合金相图。

（b）绘制 $x(Bi)=0.70$ 的不饱和溶液从 550K 缓慢冷却到 350K 的步冷曲线，并在步冷曲线上标出各段的相变情况。

（c）求出上述组分冷却到 460K 和 350K 时液相和固相的物质的量比。

8.（10+5）分

请根据所学物理化学知识，回答下列问题：

（1）刚从冰箱中取出的一块含糖冰砖，为什么其四周是晶莹剔透，而中间却是模糊不清的。（提示，从分凝系数及气体的溶解度讨论）

（2）当冰砖在温室下溶解直到液、固相质量各占一半时，液、固两相中何者更甜？为什么？

（3）室温下，已知某厌氧菌在水溶液中能承受的最大溶解氧为 $3\times10^{-3}mol\cdot dm^{-3}$，问当水溶液上方的氧气压力为多大时，便能有效地杀灭此厌氧菌。已知在相同温度下，暴露于空气中的 1dm^3 水溶液中能溶解 0.01gO_2。